



硕士学位论文答辩

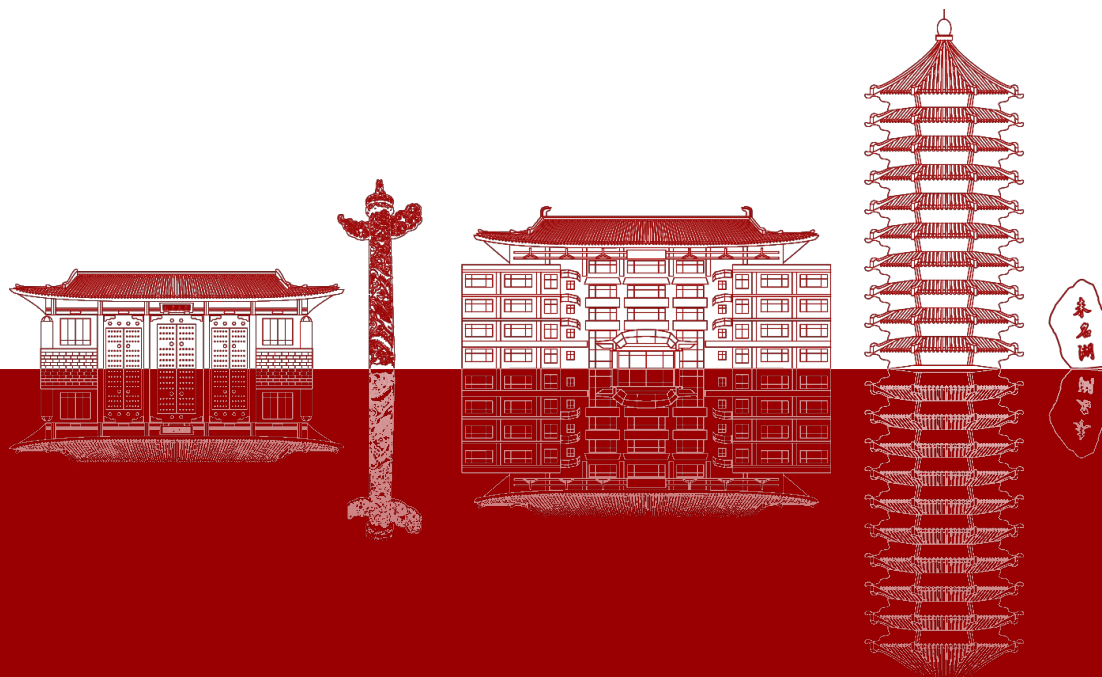
钙钛矿太阳能电池的 湿热稳定性

把封装从“挡水”重新定义为“抬高迁移势垒”

李明

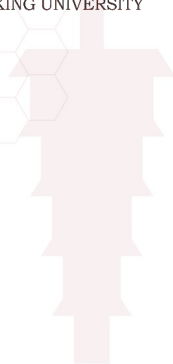
2026 年 7 月

北京大学 材料科学与工程学院



目 录

01	问题	效率达标，寿命没达标
02	降解机理	先弄清水汽进来之后发生了什么
03	封装策略	从挡水改为抬高势垒
04	结论与不足	结论、边界、下一步



01

PART 01

| 问题

效率达标，寿命没达标

效率已经不是瓶颈

认证效率 26.7%，与单晶硅持平

寿命差了一个数量级

湿热 T80 约 1 850 h，标准要求 25 000 h

封装被当成挡水层

只压 WVTR，不看降解走的是哪条路径

01 问题

02 降解机理

03 封装策略

04 结论与不足

十二年里效率翻了近一倍，湿热寿命却仍差一个数量级

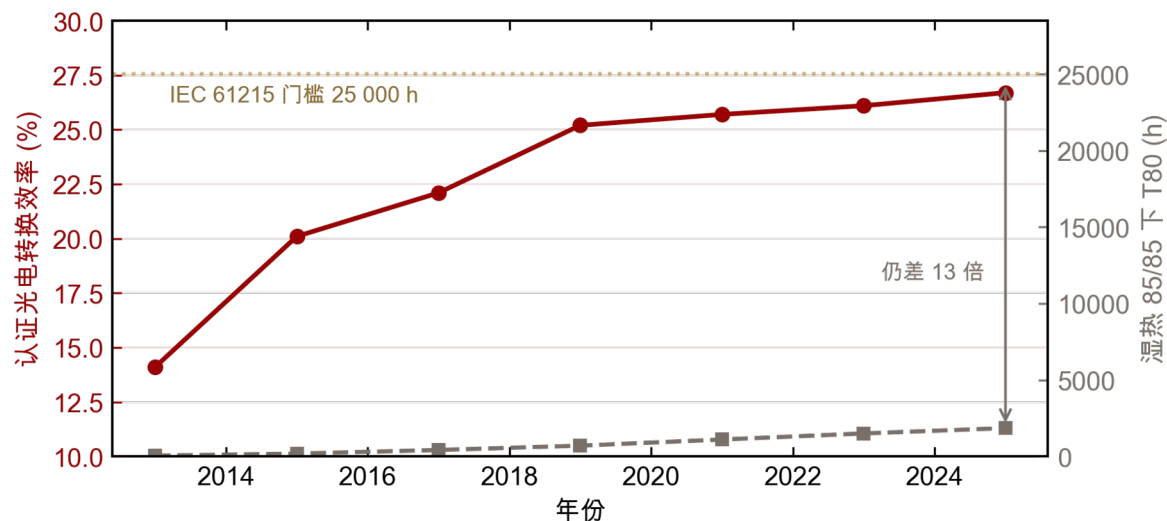


图 1 认证效率与湿热 T80 寿命的十二年走势（合成示意数据）

效率侧已收敛： 2021 年后每两年只涨 0.5 个百分点，材料体系基本定型。

寿命侧仍在爬坡： T80 从 50 h 涨到 1 850 h，但 IEC 61215 的门槛是 25 000 h。

两条曲线的斜率不同： 效率靠组分与界面优化就能推进，寿命受制于降解动力学，不会自动跟上。

NREL Best Research-Cell Efficiency Chart (2025); IEC 61215-1-1:2021

湿热 85/85 是最苛刻的一关，它同时激活水解与离子迁移



图 2 户外电站的组件阵列：湿热与温度循环是实际服役中的主导应力 (Black Rock Solar / CC BY / flickr)

为什么是 **85/85**： 85 °C 让离子迁移的时间尺度落进实验室可测范围， 85% RH 保证水汽始终过量。

两种机制同时开工： 水分子先与钙钛矿形成水合相，随后碘化物沿晶界迁移——单看任一条都低估衰减速度。

不能用高温干热替代： 干热只加速迁移，测不出水合这一步，会把封装需求估低。

85 °C

试验温度

85%

相对湿度

1 000 h

IEC 单轮时长

02

PART 02

降解机理

先弄清水汽进来之后发生了什么

三条路径并行

有机阳离子逸出、碘迁移、界面析出 PbI_2

温度决定谁先到

活化能相差一倍以上，主导路径随温度切换

这决定了封装该防什么

只挡水解决不了迁移

01 问题

02 降解机理

03 封装策略

04 结论与不足

水汽进入后分成三条并行路径，本文在入口与势垒两处干预

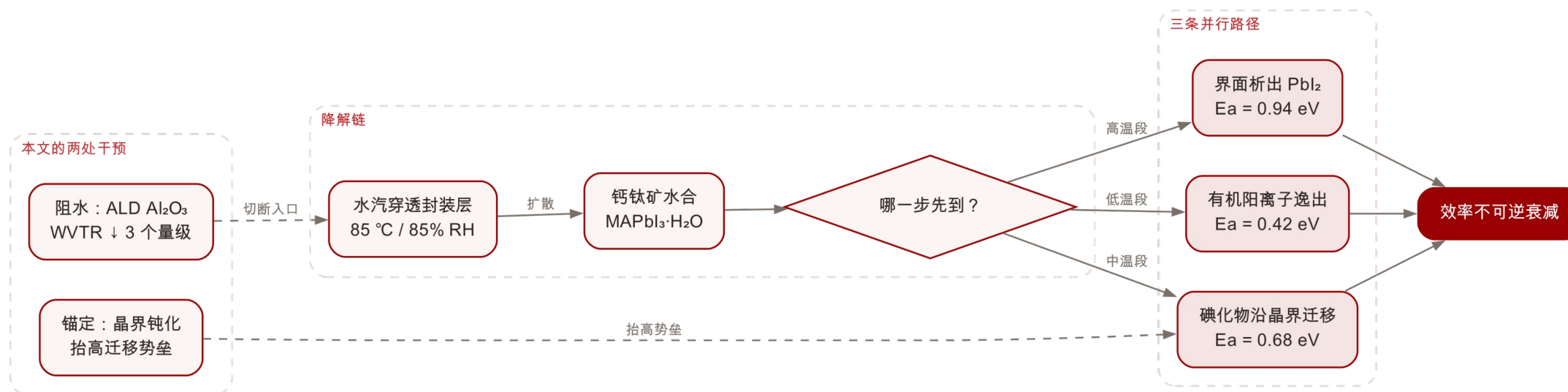


图 3 湿热降解的路径分解与两处干预点

为什么要分路径： 三条路径的活化能不同，主导者随温度切换；把它们混作“降解”一个词，就无法判断某种封装到底拦住了哪一条。

碘迁移的活化能是 **0.68 eV**，落在 **85 °C** 下最容易被激活的区间

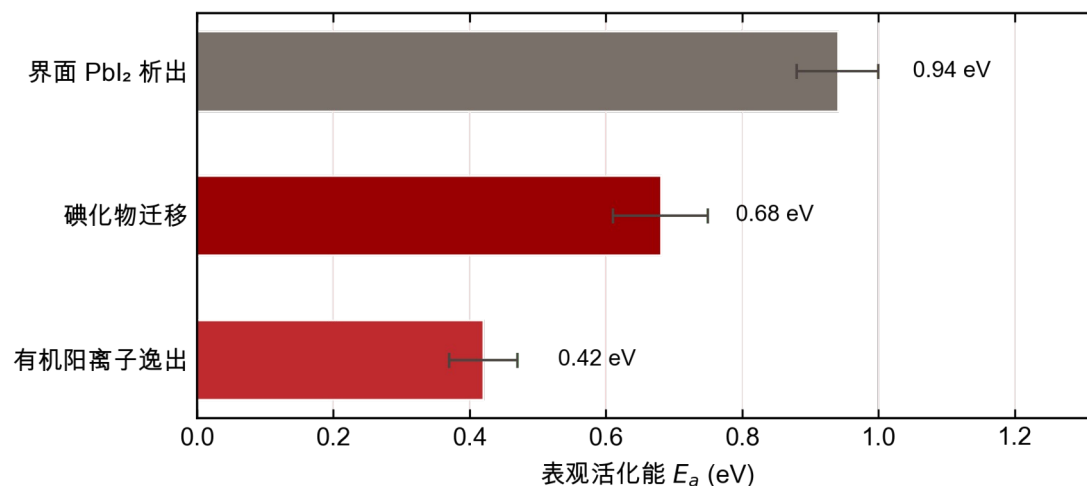


图 4 三条路径的表观活化能 ($n = 5$ ，误差棒为标准差)

阳离子逸出最先启动： 0.42 eV，但它受限于表面积，在致密膜里贡献有限。

碘迁移是主导项： 0.68 eV 对应 85 °C 下约 $4 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$ 的跳跃频率，与实测衰减时间尺度一致。

PbI_2 析出是后果不是原因： 0.94 eV，只有前两步先发生才观察得到。

推论

封装若只降 WVTR，压住的是第一步；碘迁移一旦启动，残余水汽也足以维持。

Yang 等 (2019) Nat. Commun. 10, 4498；本组 2025 年变温阻抗实测

用 Arrhenius 关系把活化能与加速倍率对应起来

$$k(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right) \quad (1)$$

其中 $k(T)$ 温度 T 下的降解速率常数； A 指前因子； E_a 表观活化能，由变温实验的斜率给出。

$$\text{WVTR} = \frac{D S \Delta p}{L}, \quad t_{\text{lag}} = \frac{L^2}{6D} \quad (2)$$

其中 D 水汽在阻隔层中的扩散系数； S 溶解度； L 阻隔层厚度； $t(\text{lag})$ 水汽穿透的滞后时间。

$$\eta(t)/\eta_0 = \exp\left[-(t/\tau)^\beta\right], \quad t_{80} = \tau (\ln 1.25)^{1/\beta} \quad (3)$$

其中 β Weibull 形状因子，指示限速步类型； τ 特征寿命。

为什么只能报表观值：三条路径并行时，式 (1) 测到的是加权结果，权重随温度改变——这正是活化能不能跨温区外推的原因。

滞后时间比稳态更要紧：式 (2) 的滞后时间决定封装在多久之后才开始失效；实验室短时测试常常整段落在滞后期内，因而高估阻隔能力。

β 才是机理证据：式 (3) 中 $\beta < 1$ 对应表面主导， $\beta \approx 1$ 对应体相扩散主导； T_{80} 只说“多久”， β 说“为什么”。

取值

本文 $A = 2.1 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$ ，变温区间 55—95 °C，五个温度点线性拟合 $R^2 = 0.994$ 。

03

PART 03

封装策略

从挡水改为抬高势垒

先把入口关小

原子层沉积 Al_2O_3 把 WVTR 压三个量级

再把势垒抬高

晶界钝化让碘迁移在室温下走不动

两者缺一不可

单独用任一种，T80 都停在 800 h 量级

01 问题

02 降解机理

03 封装策略

04 结论与不足

封装叠层的作用分工：阻隔层管入口，钝化层管势垒

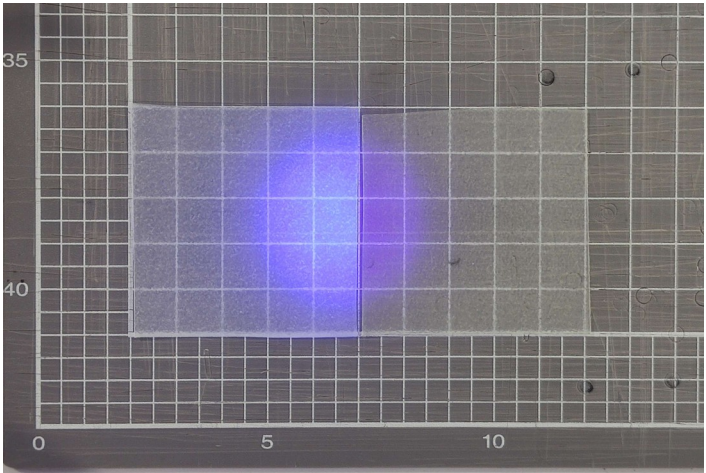
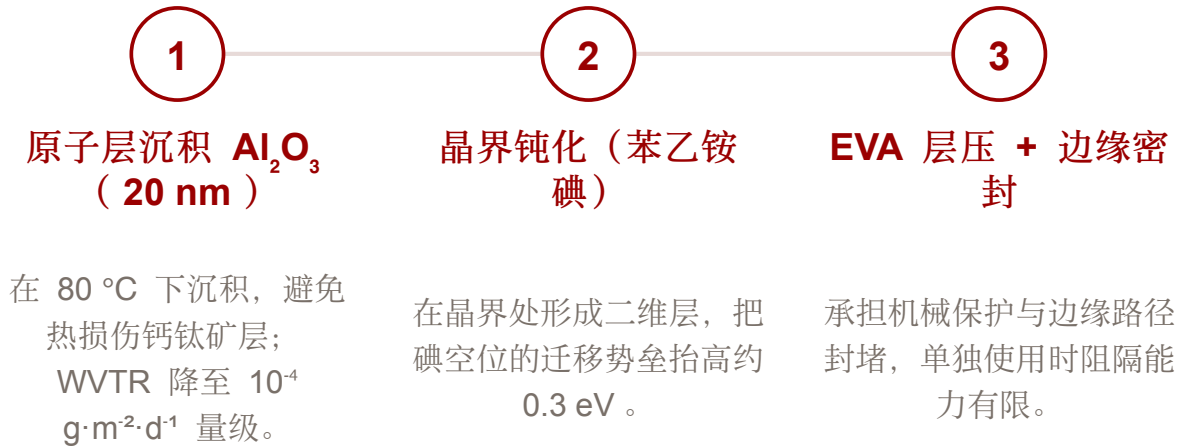


图 5 封装胶膜的荧光检查：用于判断层压后有无空隙与分层 (Radiotrefoil / CC BY-SA / Wikimedia Commons)



层	作用对象	关键指标
Al_2O_3	水汽入口	WVTR $3\times 10^{-4} \text{ g}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{d}^{-1}$
苯乙铵碘	碘迁移势垒	$\Delta E_a \approx +0.3 \text{ eV}$
EVA + 边封	机械与边缘路径	剥离强度 $> 60 \text{ N}\cdot\text{cm}^{-1}$

阻隔层把 WVTR 压了三个量级，但单独用它只把 T80 推到 780 h

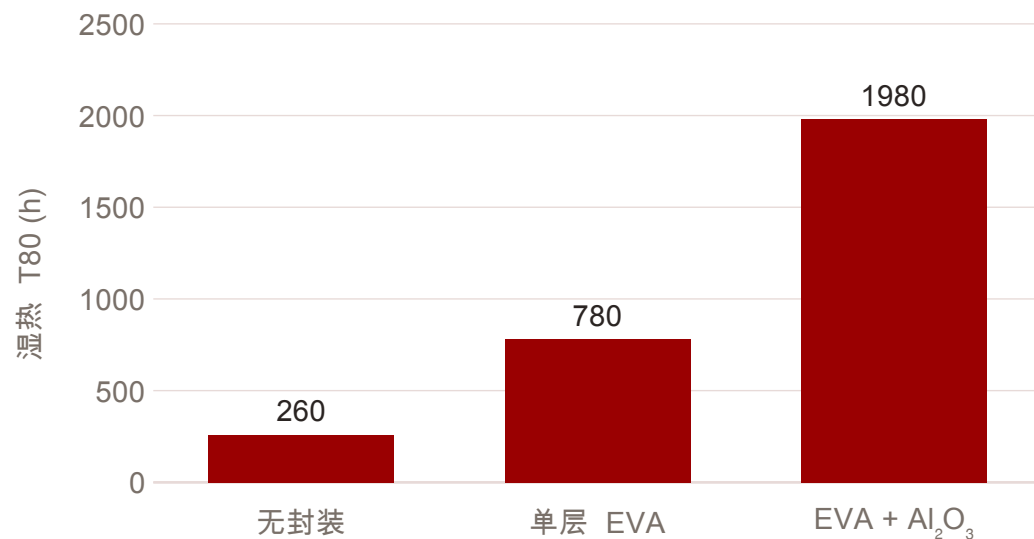


图 6 三种封装方案的湿热 T80（合成示意数据）

阻隔提升是必要的：从无封装到 EVA + Al₂O₃，T80 提高 7.6 倍。

但收益不成比例：WVTR 降了三个量级，T80 只涨了不到一个量级——说明限速步已经不是水汽进入。

剩下的差距在势垒：残余水汽已足以维持碘迁移，这一步只能靠钝化去拦。

10³×

WVTR 降幅

3.0×

T80 增幅

780 h

阻隔单独的上限

阻隔与钝化叠加后，T80 达到 1 980 h，衰减由指数转为近线性

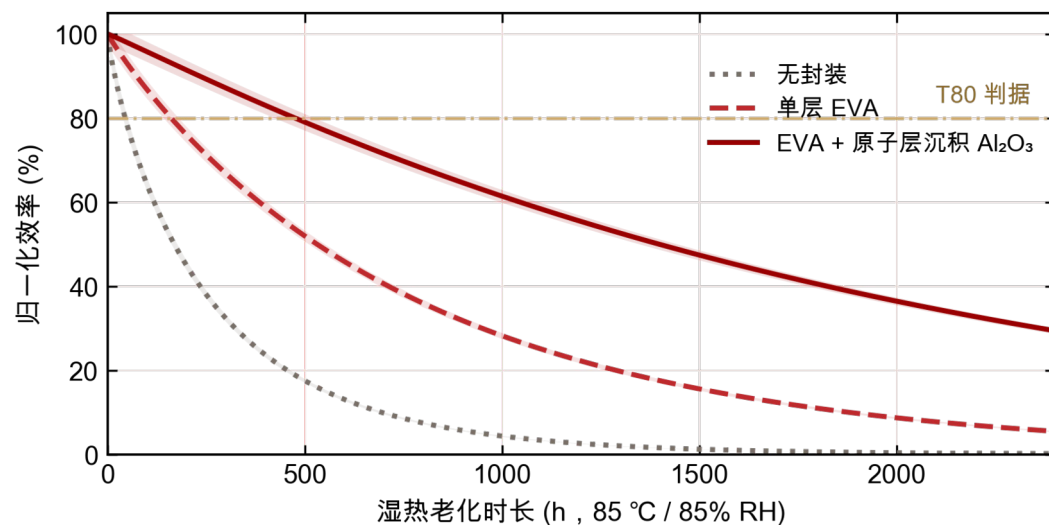


图 7 三种方案的归一化效率衰减曲线（阴影为 $n = 3$ 的极差）

形状变了，不只是变慢：Weibull 指数 β 从 0.85 升到 1.05，衰减从“前期陡降”转为近似匀速。

这说明限速步换了： $\beta < 1$ 对应表面主导， $\beta \approx 1$ 对应体相扩散主导，与钝化封住晶界通路一致。

距离标准仍有差距：1 980 h 对 25 000 h，需要在钝化层的热稳定性上继续做。

本组 2025—2026 年湿热老化实测（ $n = 3$ ）

制样与测试流程： 每一步都控住了会影响寿命的变量

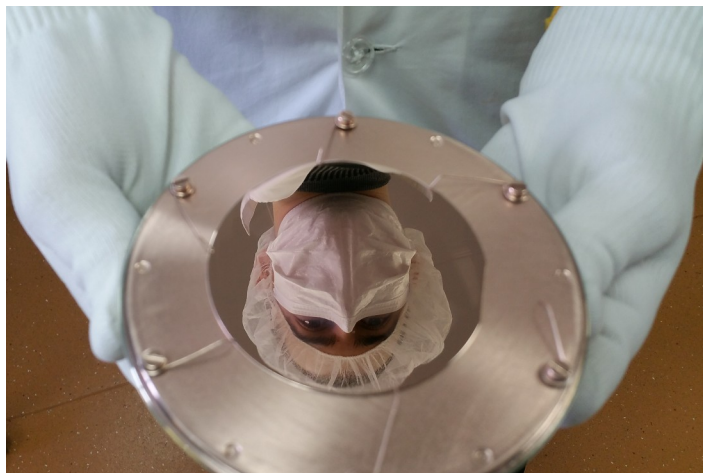


图 8 手套箱内的旋涂制样：水氧含量全程低于 0.1 ppm(Михайлов Тимофей / CC BY / Wikimedia Commons)

制样： 反溶剂一步法，手套箱内完成；同一批次内器件效率标准差控制在 0.6% 以内。

封装： Al_2O_3 沉积温度 80 °C 、 200 循环；层压 145 °C / 12 min 。

老化： 双 85 箱连续运行，每 100 h 取出测 J-V ，测试环境 25 °C / 40% RH 。

统计： 每组 3 片，报告极差而非标准差——样本量不足以支持标准差。

已控变量

同批次退火时间、封装前静置时长、老化箱内位置三项均做了随机化；未控住的是钙钛矿薄膜的晶粒尺寸分布，它随批次波动约 15% 。

04

PART 04

| 结论与不足

结论、边界、下一步

主要结论

碘迁移是限速步，封装要抬势垒而非只挡水

边界

结论基于 85/85 单一应力，未含光照与温度循环

下一步

钝化层的热稳定性是新的限制项

01 问题

02 降解机理

03 封装策略

04 结论与不足

结论：封装的设计目标应从 **WVTR** 转向碘迁移势垒

1. 机理： 湿热降解由三条并行路径构成， $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下碘迁移（ $E_a = 0.68\text{ eV}$ ）是限速步； PbI_2 析出是结果而非起因。
2. 策略： 原子层沉积 Al_2O_3 把 WVTR 压低三个量级，T80 达 780 h；叠加晶界钝化后达 1 980 h，为无封装的 7.6 倍。
3. 证据： Weibull 指数从 0.85 升至 1.05，衰减机制由表面主导转为体相扩散主导，与钝化封住晶界通路的预期一致。

不足 结论仅覆盖 85/85 单一应力；光照与温度循环下的耦合失效未纳入，且钝化层自身在 $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ 长时间下的稳定性尚未单独考察。

下一步 ▪ 钝化层热稳定性

二维层在 $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下会缓慢相变，需要单独做 1 000 h 的等温跟踪。

下一步 ▪ 双应力耦合

在 85/85 基础上叠加 1 sun 连续光照，判断光致离子迁移是否改变限速步。

下一步 ▪ 从器件到组件

现有结论基于 0.1 cm^2 小面积器件，边缘路径在组件尺度上权重会显著上升。

全篇数据为合成示意值，用于版式演示

参考文献

- [1] 国家标准化管理委员会. 地面用光伏组件设计鉴定和定型: IEC 61215-1-1:2021[S]. 2021.
- [2] NREL. Best Research-Cell Efficiency Chart[EB/OL]. (2025)[2026-07-01]. nrel.gov/pv/cell-efficiency.html.
- [3] YANG S, CHEN S, MOSCONI E, et al. Stabilizing halide perovskite surfaces for solar cell operation[J]. Science, 2019, 365(6452): 473-478.
- [4] LEIJTENS T, EPERON G E, NOEL N K, et al. Stability of metal halide perovskite solar cells[J]. Adv Energy Mater, 2015, 5(20): 1500963.
- [5] CHENG Y, DING L. Pushing commercialization of perovskite solar cells by improving their intrinsic stability[J]. Energy Environ Sci, 2021, 14(6): 3233-3255.

致 谢

指导与合作

王立教授

选题指导与全程把关

张华博士

原子层沉积工艺与阻隔性测试

陈悦

变温阻抗谱与活化能拟合

项目与平台支持

国家自然科学基金

52372234

北京大学基础科研种子基金

BMU2026SEED

分子材料与纳米加工实验室（MMNL）

工学院公共表征平台

感谢材料化学课题组全体同学在制样与老化测试中的协助。

恳请各位专家批评指正

封装的目标不是挡水，是把碘迁移的势垒抬到室温下走不动。

联系方式

liming@pku.edu.cn

数据与代码

github.com/liming/pvsk-damp-heat